

PMP项目管理

《第8章 过程-质量管理》



质量管理的内涵



质量管理的内涵



质量 作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的**程度**”。

几组对比概念和理论

预防

VS

检查

一致性成本

VS

非一致性成本



质量管理的内涵



预防VS检查（克鲁斯比理论）

结论：预防胜于检查！

预防：保证过程中不出现错误

VS

检查：保证错误不落到客户手中

克鲁斯比理论

- 零缺陷管理：质量的定义即符合预先的要求
- 质量源于预防，而非检查
- 质量的执行标准是零缺陷
- 质量是用非一致性成本来衡量的



质量管理的内涵



质量成本 (COQ)

开始做

“完成”

交付

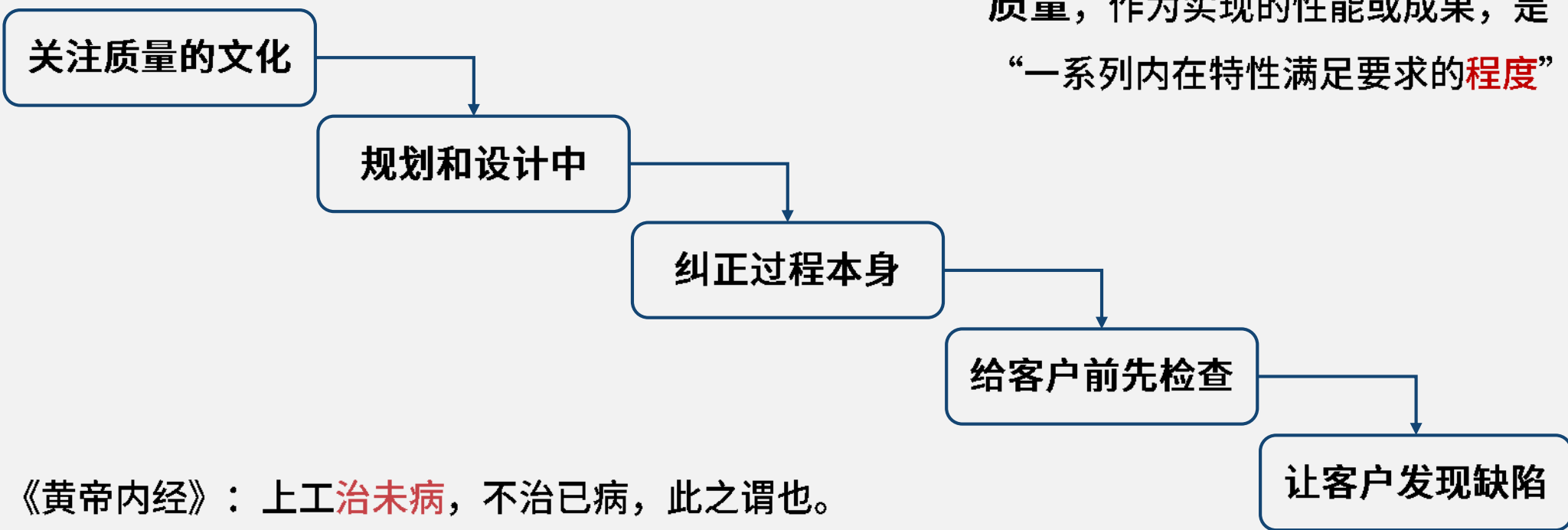
质量成本 (COQ)			
一致性成本		不一致成本	
预防成本	评估成本	内部失败成本	外部失败成本
(打造高质量)	(评估质量)	(项目中发现)	(客户发现)
产品或服务需求 质量规划 质量保证 培训	核实 质量审计 供应商评级	浪费 报废 返工或校正 失败分析	修理和服务 保修索赔 投诉 退货 声誉



质量管理的内涵



五种质量管理水平的有效性





质量管理的内涵



团队成员正在努力的完成自己的任务，项目经理由于要与外地供应商协商相关问题便出差到外地与该供应商会面。在项目经理出差期间，某关键相关方拒绝接受可交付成果，因为对其质量很不满意。项目经理出差回来后发现团队成员正在加班返工却没有人在依据质量管理计划工作。项目经理应该怎么做？

- A.告知客户只存在很小的质量问题并不会影响到整体
- B.邀请专业的质量检测团队对可交付成果进行检查，并提供相应的检查报告
- C.告知团队成员质量管理计划将如何帮助他们避免返工，并指示他们遵循该计划
- D.将问题上报给项目发起人



质量管理的内涵



五种质量管理水平的有效性

团队成员正在努力的完成自己的任务，项目经理由于要与外地供应商协商相关问题便出差到外地与该供应商会面。在项目经理出差期间，某关键相关方拒绝接受可交付成果，因为对其质量很不满意。项目经理出差回来后发现团队成员正在**加班返工却没有人在依据质量管理计划工作**。项目经理应该怎么做？

- A.告知客户只存在很小的质量问题并不会影响到整体
- B.邀请专业的质量检测团队对可交付成果进行检查，并提供相应的检查报告
- C.告知团队成员质量管理计划将如何帮助他们避免返工，并指示他们遵循该计划**
- D.将问题上报给项目发起人



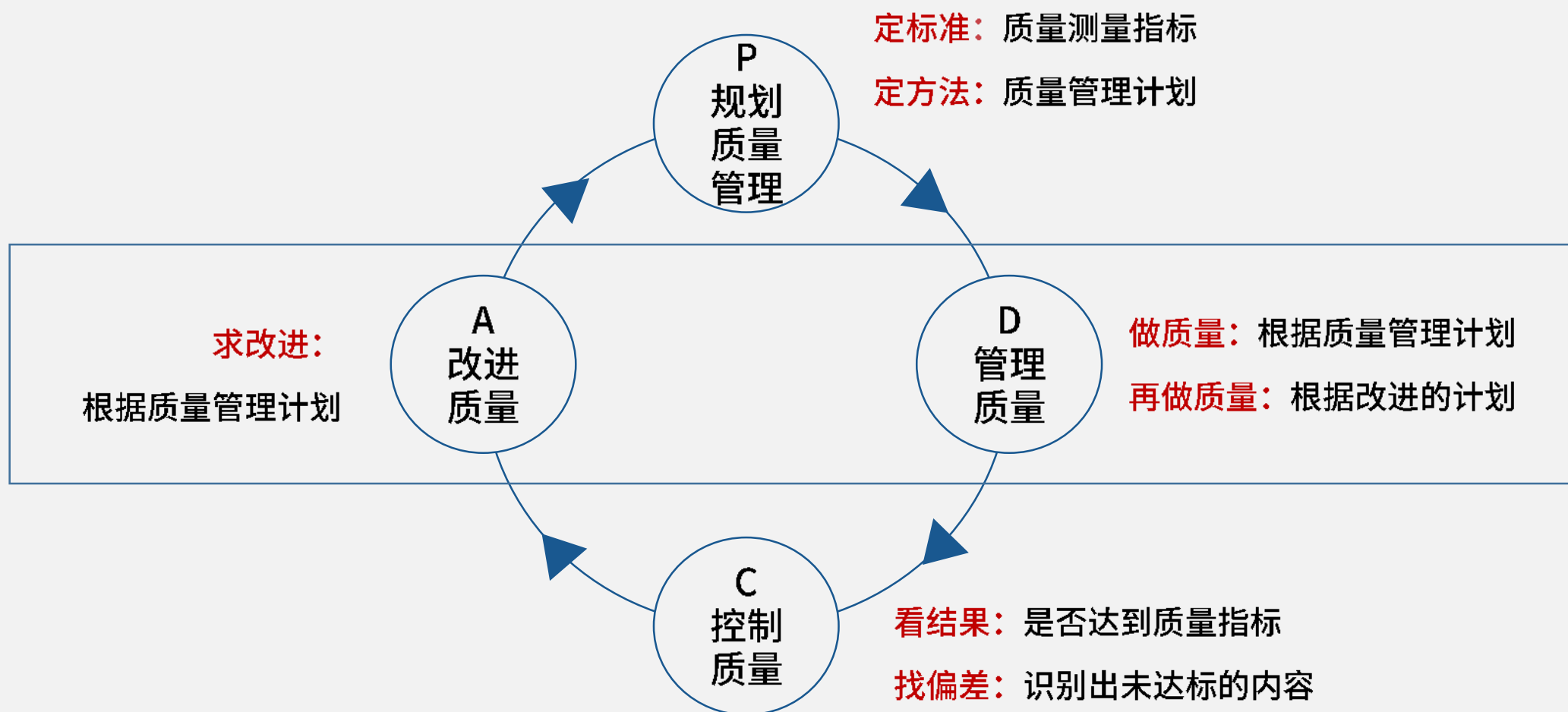
质量管理的流程和工件



项目质量管理



项目质量管理流程



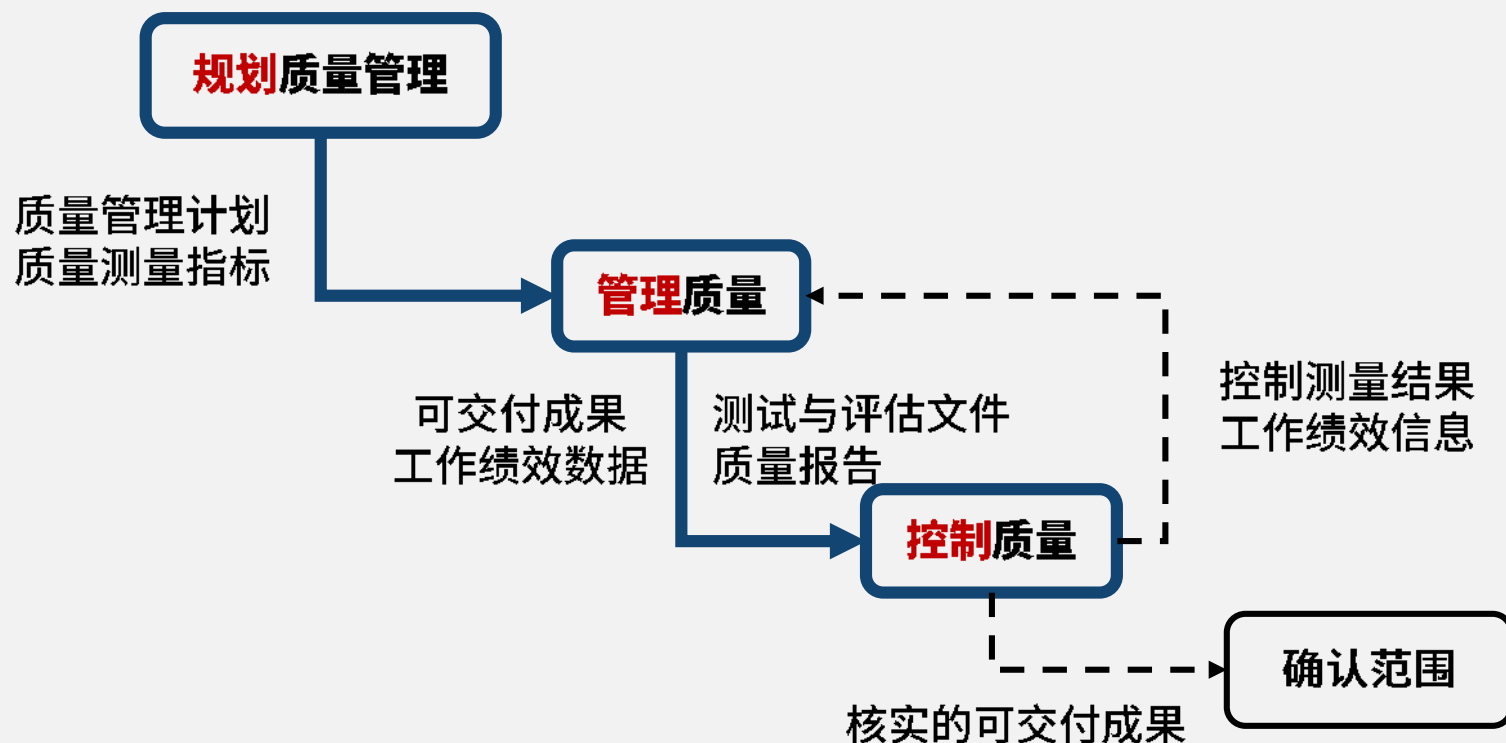


质量管理的内涵



规划质量的核心—计划
管理质量的核心—过程
控制质量的核心—结果

项目质量管理的流程



规划质量管理
关注工作**需要**达到的质量
管理质量
关注管理整个项目期间的
质量**过程**
控制质量
关注工作成果与质量要求的
比较，确保**结果**可接受



项目质量管理



某公司的一个项目正在执行中，团队成员来自不同地区的不同部门。一名高级测试专员告知项目经理，计划的质量标准无法满足。针对该问题，项目经理组织项目团队成员进行虚拟会议，并讨论如何满足该质量标准。正处于质量管理的哪个过程？

- A.管理质量
- B.持续改进
- C.控制质量
- D.规划质量管理



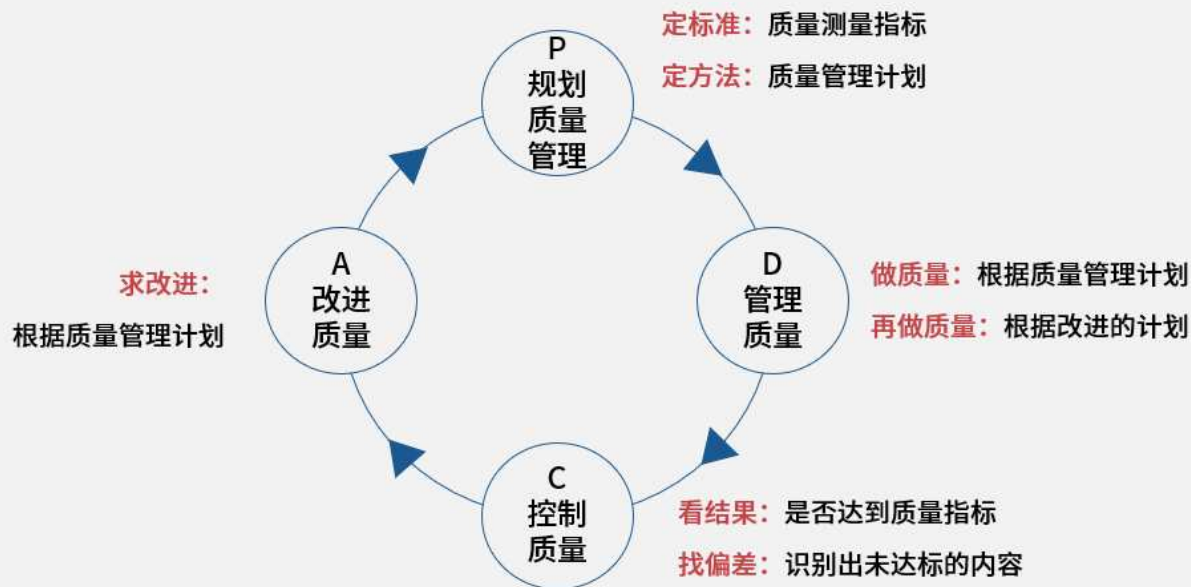
质量管理的内涵



项目质量管理的流程

某公司的一个项目正在执行中，团队成员来自不同地区的不同部门。一名高级测试专员告知项目经理，计划的质量标准无法满足。针对该问题，项目经理组织项目团队成员进行虚拟会议，并讨论如何满足该质量标准。正处于质量管理的哪个过程？

- A.管理质量
- B.持续改进
- C.控制质量
- D.规划质量管理





质量管理的工件



质量管理计划

质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施适用的**政策、程序和指南**以实现质量目标。质量管理计划包括（但不限于）以下组成部分：

- 项目采用的**质量标准**；
- 项目的质量目标；
- 质量角色与职责；
- 需要质量**审查**的项目可交付成果和过程；
- 为项目规划的**质量控制和质量管理活动**；
- 项目使用的质量方法；
- 与项目有关的**主要程序**，如处理不符合的情况、纠正措施程序，以及持续改进程序。



质量管理的工件



项目经理正在管理一个软件开发项目。一位团队成员抱怨说，这个项目任务很简单，没有必要进行质量控制。项目经理明白如果从项目中删除质量管理计划也有助于节约成本，成本对客户而言也很重要。项目经理应该怎么做？

- A.将没有质量管理计划就启动项目登记为风险，并将节省的预算分配到管理储备
- B.要求客户在接受项目可交付成果后进行外部质量审核，降低项目预算
- C.制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同等重要
- D.从管理层获得确认，团队成员有足够的经验来构建不进行质量控制的软件



质量管理的工件



考法1：质量管理计划的作用

项目经理正在管理一个软件开发项目。一位团队成员抱怨说，这个任务很简单，没有必要进行质量控制。项目经理明白如果从项目中删除质量管理计划也有助于节约成本，成本对客户而言也很重要。项目经理应该怎么做？

- A.将没有质量管理计划就启动项目登记为风险，并将节省的预算分配到管理储备
- B.要求客户在接受项目可交付成果后进行外部质量审核，降低项目预算
- C.制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同等重要**
- D.从管理层获得确认，团队成员有足够的经验来构建不进行质量控制的软件



质量管理的工件



在项目执行过程中，由于在初步测试中发现一些缺陷，客户申请添加更多质量检查请求，产品经理对此表示同意，虽然项目团队认为这对于实现项目目标并没有什么帮助。为确保质量，项目经理应该怎么做？

- A.修订过程改进计划
- B.分析工作绩效信息
- C.使用七种基本质量方法
- D.更新质量管理计划



质量管理的工件



考法2：质量管理计划的变更

在项目执行过程中，由于在初步测试中发现一些缺陷，客户申请**添加更多质量检查请求**，产品经理对此表示同意，虽然项目团队认为这对于实现项目目标并没有什么帮助。为确保质量，项目经理应该怎么做？

- A.修订过程改进计划
- B.分析工作绩效信息
- C.使用七种基本质量方法
- D.更新质量管理计划**



质量管理的工件



质量测量指标

质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将**如何验证符合程度**。

质量测量指标的例子包括按时完成的任务的百分比、以 CPI 测量的成本绩效、故障率、识别的日缺陷数量、每月总停机时间、每个代码行的错误、客户满意度分数，以及测试计划所涵盖的需求的百分比（即测试覆盖度）。



质量管理的工件



工件——核实的可交付成果

1、考顺序：控制质量—确认范围—收尾

2、考区分：控制质量VS确认范围

控制质量：是否满足**质量标准**

确认范围：是否满足**验收标准/客户需求**

指导与管理项目工作

控制质量

确认范围

结束项目或阶段

可交付成果

核实的可交付成果

验收的可交付成果

最终产品、服务或成果移交



质量管理的方法和技术



质量管理的方法和技术



规划阶段——成本效益分析

成本效益分析是用来估算**备选方案**优势和劣势的财务分析方法，以确定可以创造最佳效益的备选方案。成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。



质量管理的方法和技术



某IT公司正在进行一个网站改版项目，项目的规划期间，项目经理规划了两个测试环境，分别是开发测试环境和验收测试环境，但产品经理希望增加系统测试环境，来确保项目的质量更高。项目经理确定这会增加成本，而且开发测试环境和验收测试环境足以保证质量。项目经理应该使用什么来影响产品经理？

- A.质量成本（COQ）
- B.头脑风暴
- C.成本效益分析
- D.专家判断



质量管理的方法和技术



规划阶段——成本效益分析

某IT公司正在进行一个网站改版项目，项目的规划期间，项目经理规划了两个测试环境，分别是开发测试环境和验收测试环境，但**产品经理希望增加**系统测试环境，来确保项目的质量更高。**项目经理确定这会**增加成本，而且开发测试环境和验收测试环境足以保证质量。项目经理应该使用什么来影响产品经理？

- A.质量成本（COQ）
- B.头脑风暴
- C.成本效益分析**
- D.专家判断



质量管理的方法和技术



发现问题——审计、检查与测试

审计：确定项目活动是否遵循了组织和项目的**政策、过程与程序**的一种结构化且独立的过程。质量审计通常由项目外部的团队开展，如组织内部审计部门、项目管理办公室（PMO）或组织外部的审计师。

检查：指检验工作产品，以**确定是否符合书面标准**。检查的结果通常包括相关的测量数据，可在任何层面上进行。可以检查单个活动的成果，也可以检查项目的最终产品。例如：在建筑项目中对混凝土构件表面平整度、规格（长、宽、高）等方面进行检查。

测试/产品评估：是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息。测试的目的是**找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题**。不同应用领域需要不同测试。例如，软件测试可能包括黑盒测试、白盒测试等；在建筑项目中，测试可能包括混凝土构件的抗压强度测试、混凝土塌落度测试等。



质量管理的方法和技术



发现问题——审计、检查与测试

主要区分审计—过程；检查—结果！

方法	内容
审计	过程 是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序
测试	有组织的、结构化的调查， 提供客观信息 ，找出 产品 或服务中 存在的错误 等问题
检查	检验工作 产品 以确定 是否符合 书面标准



质量管理的方法和技术



项目经理负责管理一个人工智能车牌识别系统，该系统包含车辆牌照自动识别（信息包括完整的牌照信息，颜色、字符、汉字、数字全面完整的识别），车速的自动准确检测。该项目在交付之前，项目经理检查发现在夜晚开远光灯的情况下，颜色和车速识别错的概率较高，达不到范围说明书中的验收标准。在项目执行过程中，项目经理应该事先完成什么即可避免该问题？

- A.安排团队检查
- B.进行统计抽样
- C.安排团队测试
- D.查看问题日志



质量管理的方法和技术



发现问题——审计、检查与测试

项目经理负责管理一个人工智能车牌识别系统，该系统包含车辆牌照自动识别（信息包括完整的牌照信息，颜色、字符、汉字、数字全面完整的识别），车速的自动准确检测。该项目在交付之前，项目经理检查发现在夜晚开远光灯的情况下，颜色和车速识别错的概率较高，**达不到范围说明书中的验收标准**。在项目执行过程中，项目经理应该**事先**完成什么即可**避免**该问题？

- A.安排团队检查
- B.进行统计抽样
- C.安排团队测试**
- D.查看问题日志

测试	有组织的、结构化的调查，提供客观信息，找出产品或服务中存在的错误等问题
检查	检验工作产品以确定是否符合书面标准



质量管理的方法和技术



发现问题——核对单与核查表

附件 9

手术安全核对单

科 别: _____ 患者姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____

病案号: _____ 麻醉方式: _____ 手术方式: _____

术 者: _____ 手术日期: _____

麻醉实施前	手术开始前	患者离开手术室前
患者姓名、性别、年龄正确: 是 ☐ 否 ☐	患者姓名、性别、年龄正确: 是 ☐ 否 ☐	患者姓名、性别、年龄正确: 是 ☐ 否 ☐
手术方式确认: 是 ☐ 否 ☐	手术方式确认: 是 ☐ 否 ☐	实际手术方式确认: 是 ☐ 否 ☐
手术部位与标识正确: 是 ☐ 否 ☐	手术部位与标识确认: 是 ☐ 否 ☐	手术用药、输血的核查 是 ☐ 否 ☐
手术知情同意: 是 ☐ 否 ☐	手术、麻醉风险预警: 手术医师陈述: 预计手术时间 ☐	手术用物清点正确: 是 ☐ 否 ☐
麻醉知情同意: 是 ☐ 否 ☐	预计失血量 ☐	手术标本确认: 是 ☐ 否 ☐
麻醉方式确认: 是 ☐ 否 ☐	手术关注点 ☐	皮肤是否完整: 是 ☐ 否 ☐
麻醉设备安全检查完成: 是 ☐ 否 ☐	其它 ☐	各种管路: 周围静脉通路 ☐

核对单Checklists 预防

缺陷/日期	日期 1	日期 2	日期 3	日期 4	合计
小划痕	1	2	2	2	7
大划痕	0	1	0	0	1
弯曲	3	3	1	2	9
缺少组件	5	0	2	1	8
颜色配错	2	0	1	3	6
标签错误	1	2	1	2	6

核查表（又称计数表）Check sheets 统计

用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。（可为帕累托图提供数据。）



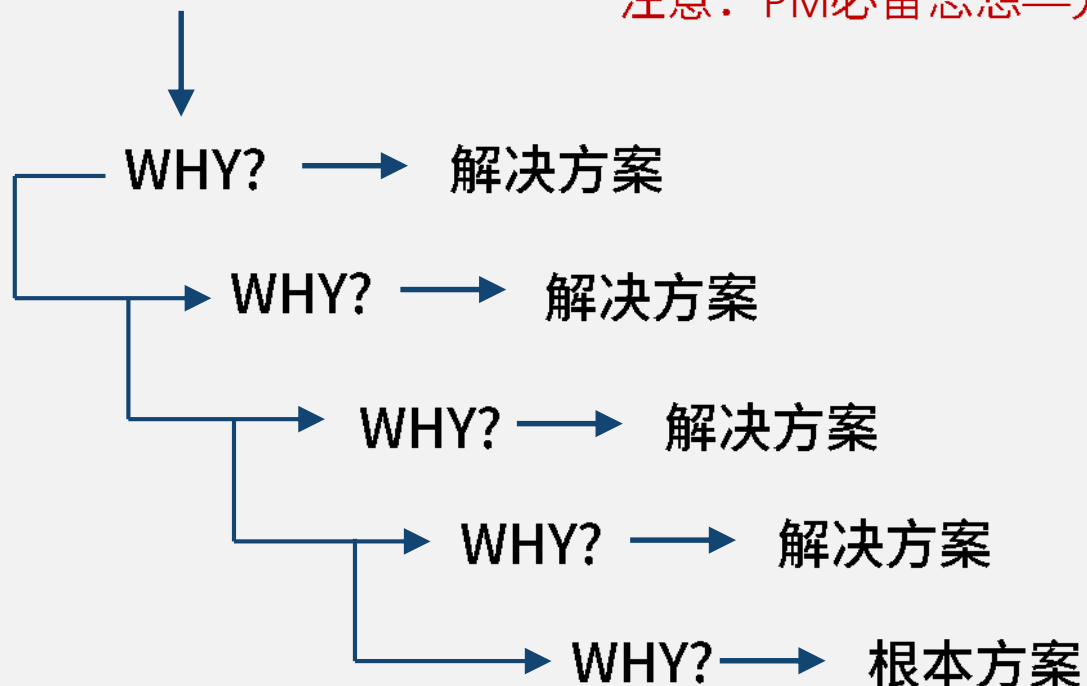
质量管理的方法和技术



分析问题——根本原因分析

? 问题

注意：PM必备思想——先分析后行动！



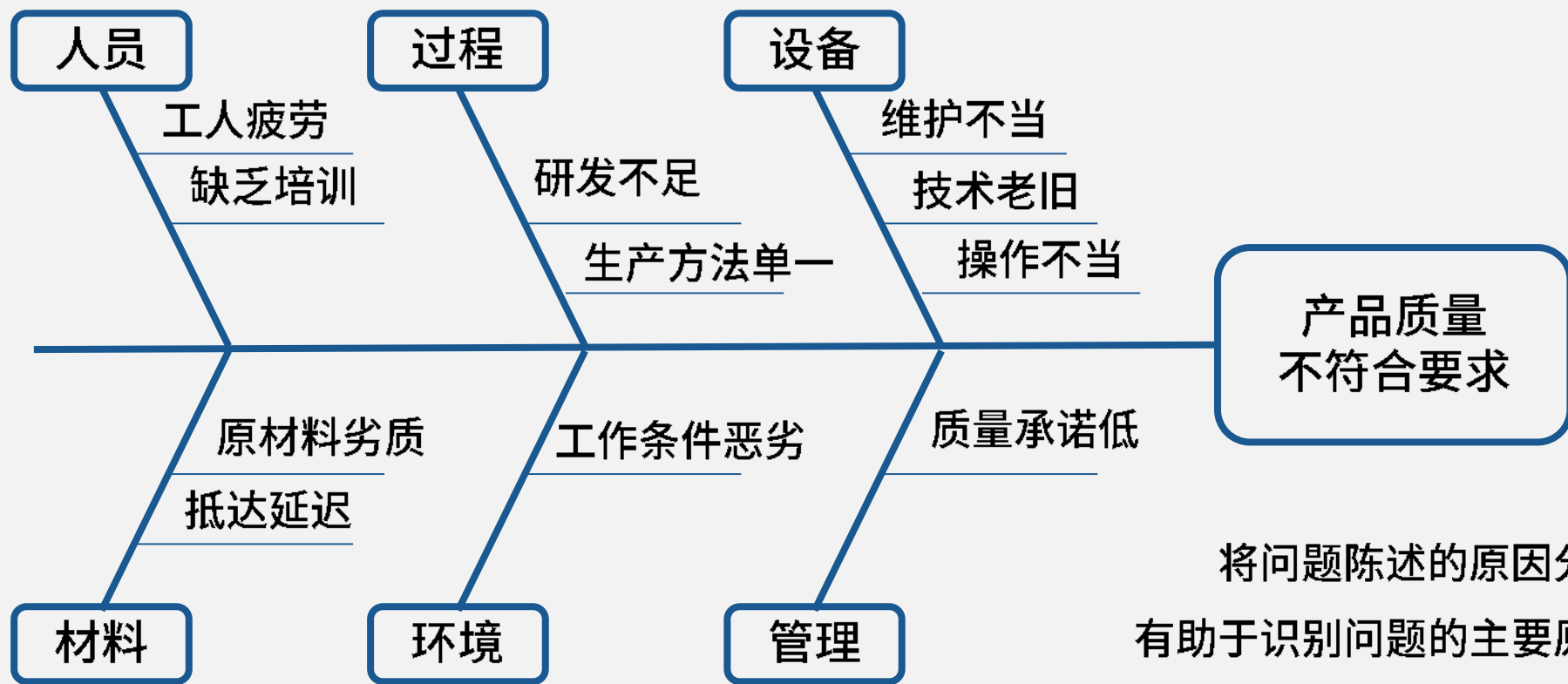
1. 为什么会停机？（因为超负荷，保险丝熔断）
2. 为什么会超负荷？（因为轴承不够润滑）
3. 为什么不够润滑？（因为润滑油泵不能有效抽压）
4. 为什么不能有效抽压？（因为油泵的旋转轴磨损作响）
5. 为什么旋转轴会磨损？（因为上面没有过滤器，以致金属碎屑掉进去造成磨损）



质量管理的方法和技术



因果图（鱼骨图、石川图）



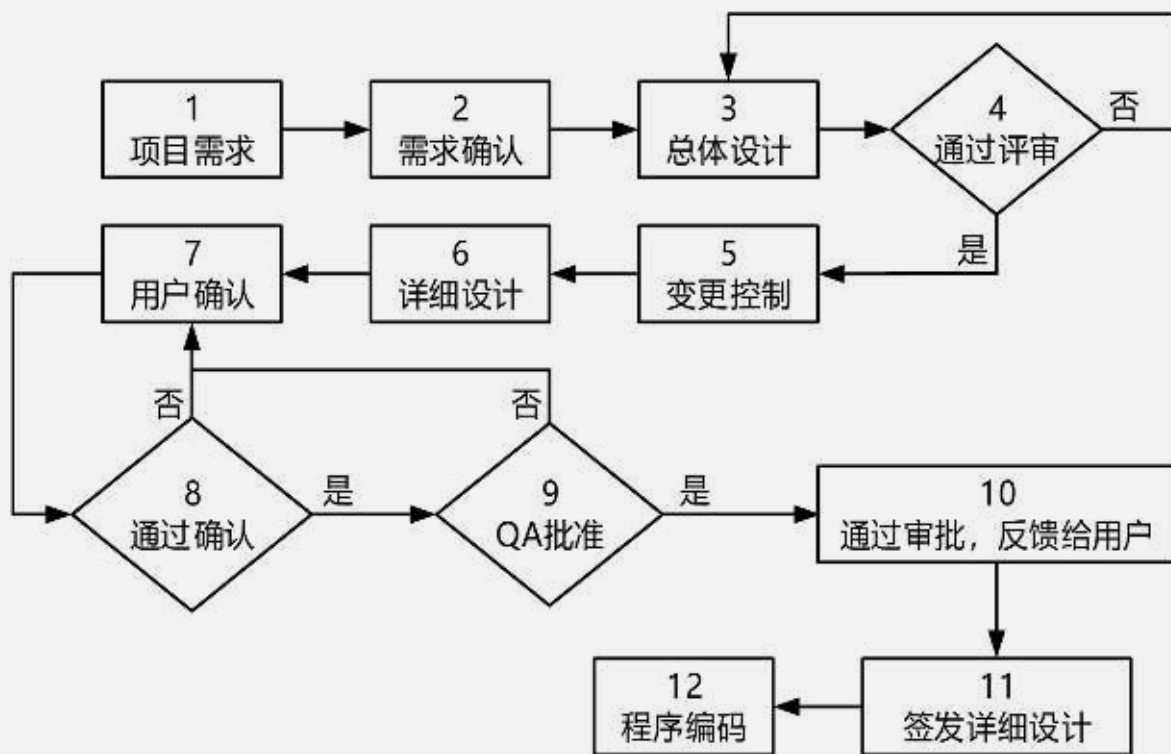
将问题陈述的原因分解为离散的分支，
有助于识别问题的主要原因或根本原因。



质量管理的方法和技术



数据表现——流程图



- 流程图是对一个过程的图形化表示，用来显示该过程中各步骤之间的相互关系。
- 流程图展示了引发缺陷的一系列步骤。



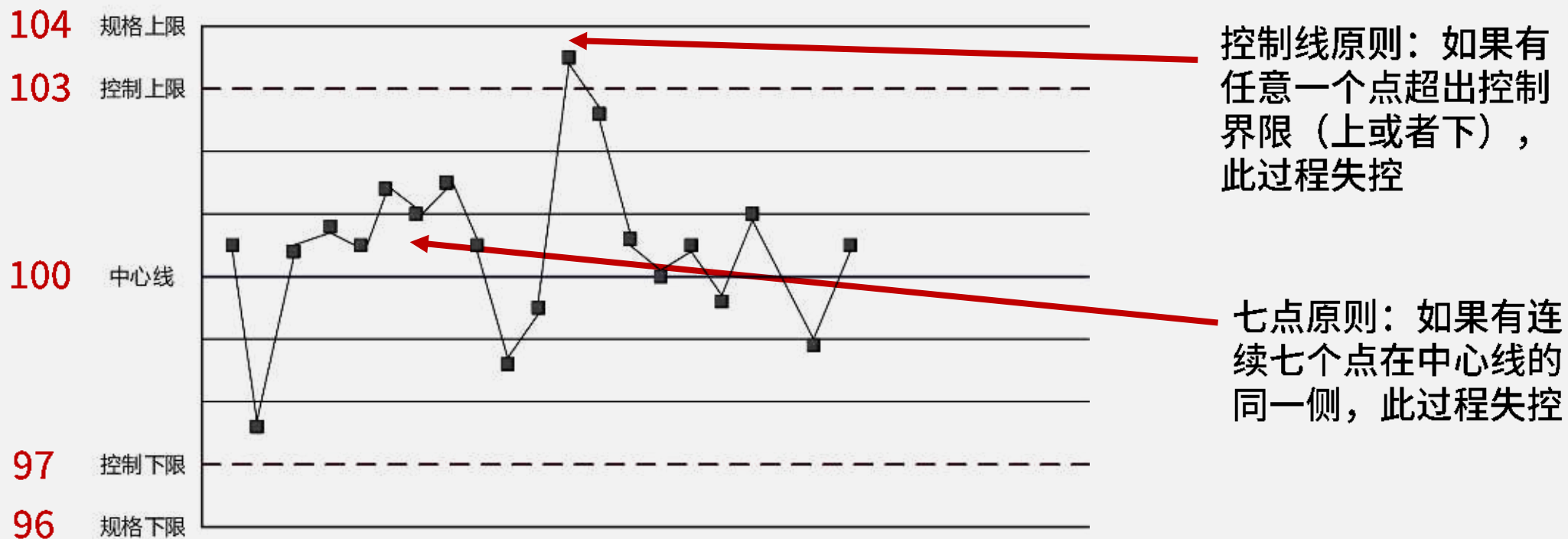
质量管理的方法和技术



数据表现——控制图

考法：1、此图作用——确定过程稳定

2、如何判断失控？七点原则，控制线原则



控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。

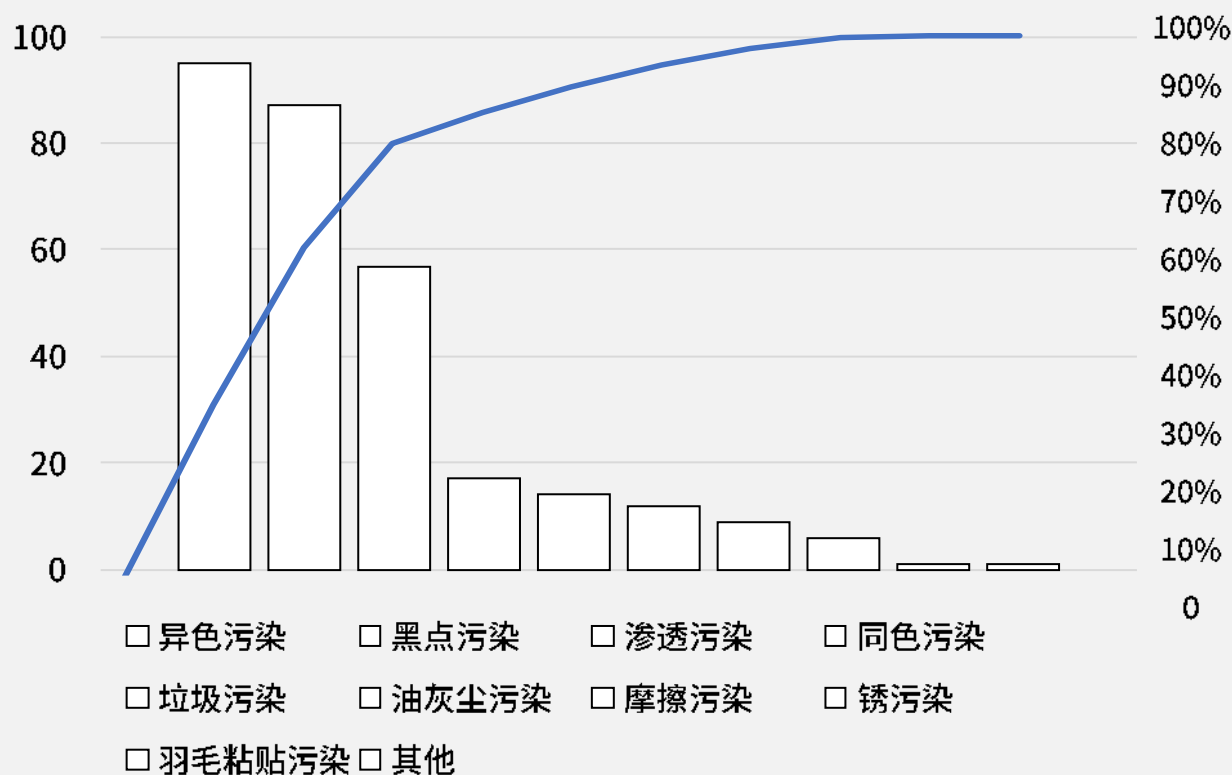
规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。



质量管理的方法和技术



数据表现——帕累托图



将出现的质量问题和质量改进项目按照重要程度依次排列而采用的一种图表。

帕累托法则（80/20 原则）认为，相对少量的原因通常造成大多数的问题或缺陷

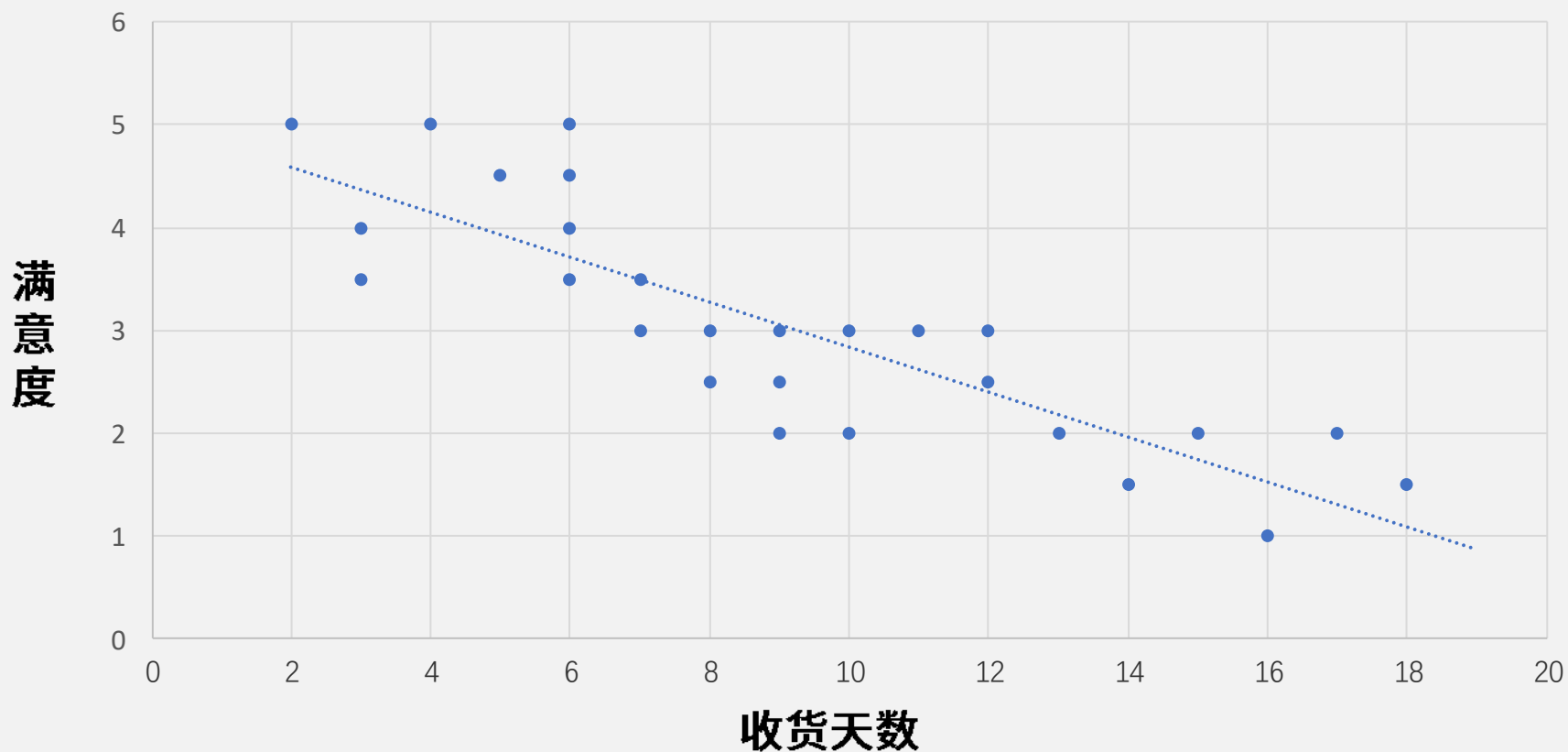


质量管理的方法和技术



数据表现——散点图 又名相关图

展示两个变量之间的关系的图形





质量管理的方法和技术



为了完成项目，项目经理需要采购一批新型办公设备，项目的采购工作由公司的采购部门负责。但是采购部门已经连续几次将项目所需物品的型号采购错误，这导致可交付成果的参数不符合客户要求。为对可交付成果的质量进行控制，项目经理应该使用什么？

- A.因果图
- B.核对单
- C.根本原因分析
- D.核查表



质量管理的方法和技术



发现问题——核对单与核查表

为了完成项目，项目经理需要采购一批新型办公设备，项目的采购工作由公司的采购部门负责。但是采购部门已经**连续几次**将项目所需物品的**型号采购错误**，这导致可交付成果的参数不符合客户要求。为对可交付成果的质量进行控制，项目经理应该使用什么？

- A. 因果图
- B. 核对单**
- C. 根本原因分析
- D. 核查表



质量管理的方法和技术



一家化工厂商为客户提供各种化学材料，现启动一个新项目，研制一种新型的化学材料，若该材料研制出来，则会增加30%的客户，项目经理带领团队正在积极的完成该项目，今天，团队成员发现该材料不符合设定的精度和纯度，项目经理应该怎么做？

- A.与高级管理层协商，重新设定精度和纯度的标准
- B.根本原因分析
- C.实施整体变更控制过程
- D.通知高级管理层，并执行纠正措施



质量管理的方法和技术



分析问题——根本原因分析

一家化工厂商为客户提供各种化学材料，现启动一个新项目，研制一种新型的化学材料，若该材料研制出来，则会增加30%的客户，项目经理带领团队正在积极的完成该项目，今天，团队成员**发现该材料不符合设定的精度和纯度**，项目经理应该怎么做？

- A.与高级管理层协商，重新设定精度和纯度的标准
- B.根本原因分析**
- C.实施整体变更控制过程
- D.通知高级管理层，并执行纠正措施



质量管理的方法和技术



某设备制造厂商生产了一批军用设备。几条生产线同时开工，进行流水生产。在进行质量检查时发现了大量的残次品。项目经理认为要解决产品质量不达标的问题，必须先找到引起该问题的根本原因。项目经理应该使用什么方法？

- A.帕累托图
- B.散点图
- C.流程图
- D.鱼骨图



质量管理的方法和技术



因果图（鱼骨图、石川图）

某设备制造厂商生产了一批军用设备。几条生产线同时开工，进行流水生产。在进行质量检查时发现了大量的残次品。项目经理认为要解决产品质量不达标的问题，必须先**找到引起该问题的根本原因**。项目经理应该使用什么方法？

- A.帕累托图
- B.散点图
- C.流程图
- D.鱼骨图**



质量管理的方法和技术



团队成员已经完成了项目的主要可交付成果，客户对可交付成果的质量方面十分看重，要求必须要达到最终验收的质量标准，否则将拒绝验收。项目经理应该使用哪项方法或技术来确保可交付成果达到客户要求的标准？

- A.帕累托图
- B.流程图
- C.控制图
- D.散点图



质量管理的方法和技术



数据表现——控制图

团队成员已经完成了项目的主要可交付成果，客户对可交付成果的质量方面十分看重，要求必须要达到最终验收的质量标准，否则将拒绝验收。项目经理应该使用哪项方法或技术来确保可交付成果达到客户要求的标准？

- A.帕累托图
- B.流程图
- C.控制图
- D.散点图



质量管理的方法和技术



项目经理晚上收到了来自客户对产品质量的抱怨，客户认为目前的产品质量达不到质量标准。项目经理高度重视，立即召集质量团队进行开会讨论，之后，质量团队绘制了一份质量图表，从图表中可以直接看出是由哪些少部分的原因导致了大部分的缺陷。项目经理收到的是什么？

- A.流程图
- B.因果图
- C.帕累托图
- D.矩阵图



质量管理的方法和技术



数据表现——帕累托图

项目经理晚上收到了来自客户对产品质量的抱怨，客户认为目前的产品质量达不到质量标准。项目经理高度重视，立即召集质量团队进行开会讨论，之后，质量团队绘制了一份质量图表，从图表中可以直接看出是由**哪些少部分的原因导致了大部分的缺陷**。项目经理收到的是什么？

- A.流程图
- B.因果图
- C.帕累托图**
- D.矩阵图



本章小结



项目质量管理

基础概念

质量：一系列内在特性满足要求的程度，合适最好

质量源于预防，而非检查，预防胜于检查

质量管理的流程

规划质量管理

内涵

重在定方法、标准，定指标

工件

质量管理计划、质量测试指标

管理质量

内涵

具体执行计划达成对应质量，识别无效过程和导致质量低劣的原因

控制质量

内涵

与计划比较看结果找偏差，发现问题

工件

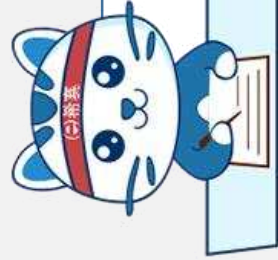
核实的可交付成果

质量管理的方法

成本效益分析、质量成本、流程图、因果图、根本原因分析、帕累托图、散点图、核对单、核查表、控制图、审计、测试、检查

PMP项目管理

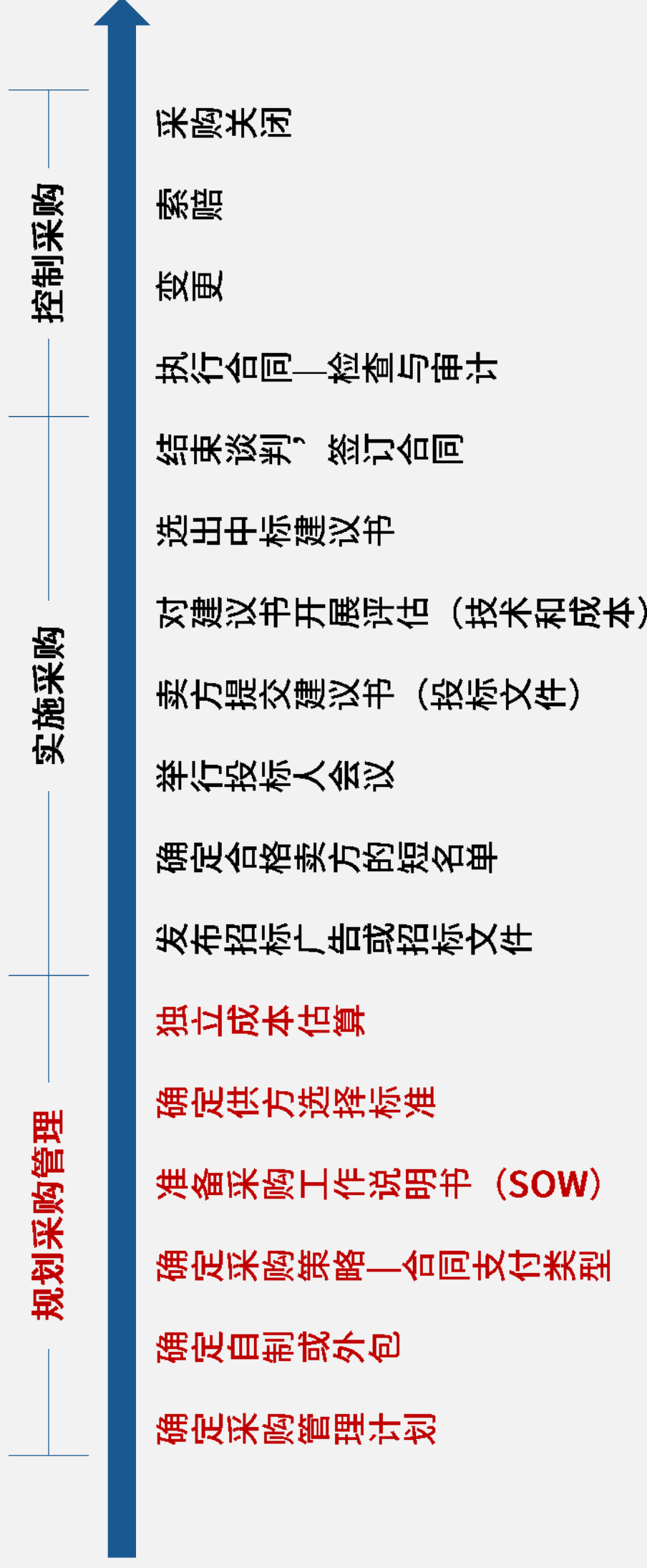
《第8章 过程-采购管理》



采购管理的内涵



概念：记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方。





规划采购管理



自制外购分析

自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成，还是应该从外部采购。制定自制或外购决策时应考虑的因素包括：

- 组织当前的资源配置及其技能和能力；
- 对专业技术的需求；
- 不愿承担永久雇用的义务；
- 以及对独特技术专长的需求；
- 还要评估与每个自制或外购决策相关的风险。



规划采购管理



确定采购管理计划

采购管理计划包含要在**采购过程中开展的各种活动**。采购管理计划可包括以下内容：

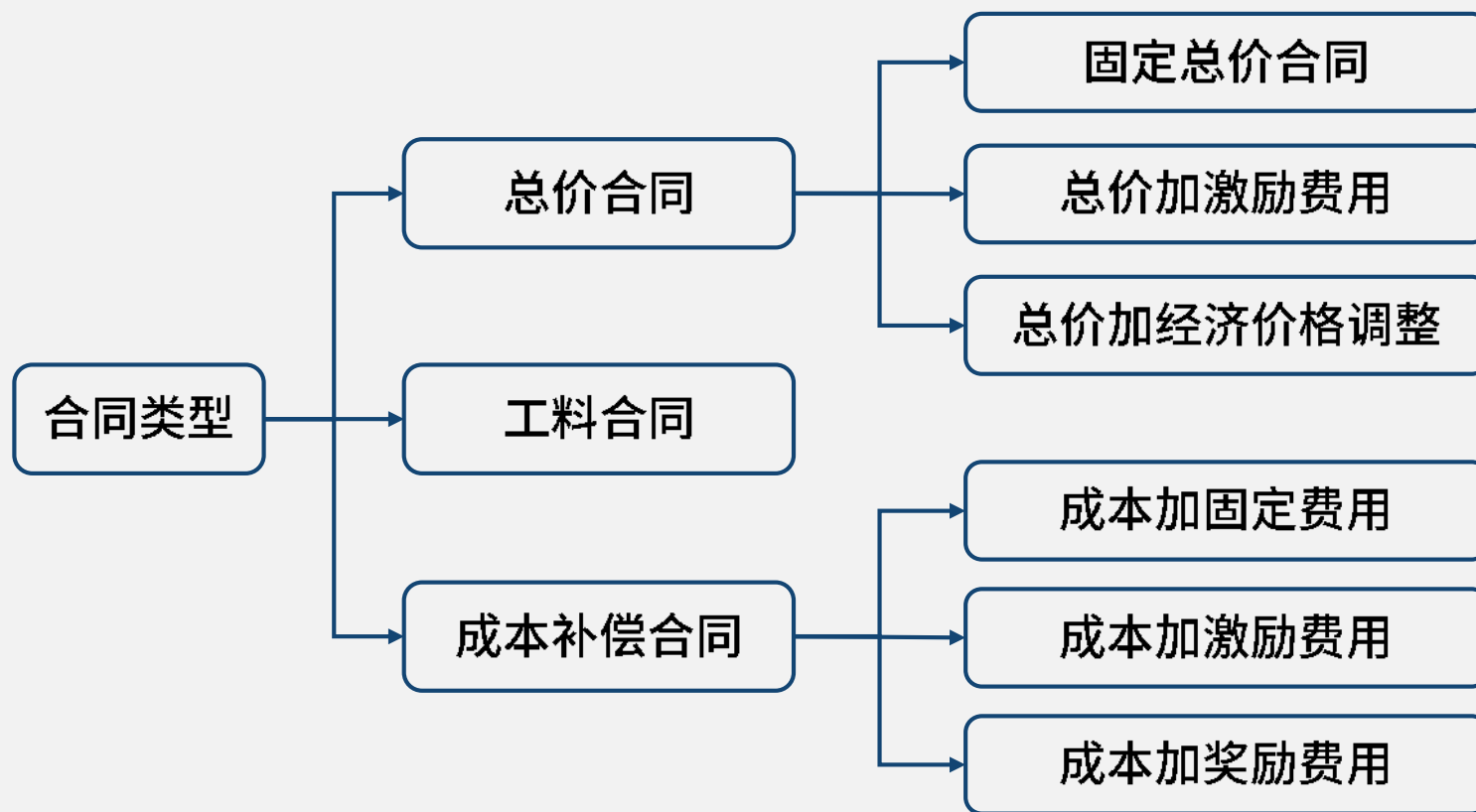
- 如何协调采购与项目的其他工作，例如，项目进度计划制定和控制；
- 开展重要采购活动的时间表；
- 用于管理合同的采购测量指标；
- 与采购有关的相关方角色和职责；如果执行组织有采购部，项目团队拥有的职权和受到的限制；
- 可能影响采购工作的制约因素和假设条件；
- 司法管辖权和付款货币；
- 是否需要编制独立估算，以及是否应将其作为评价标准；
- 风险管理事项，包括对履约保函或保险合同的要求，以减轻某些项目风险；
- 拟使用的预审合格的卖方（如果有）。



规划采购管理



采购策略——合同支付类型

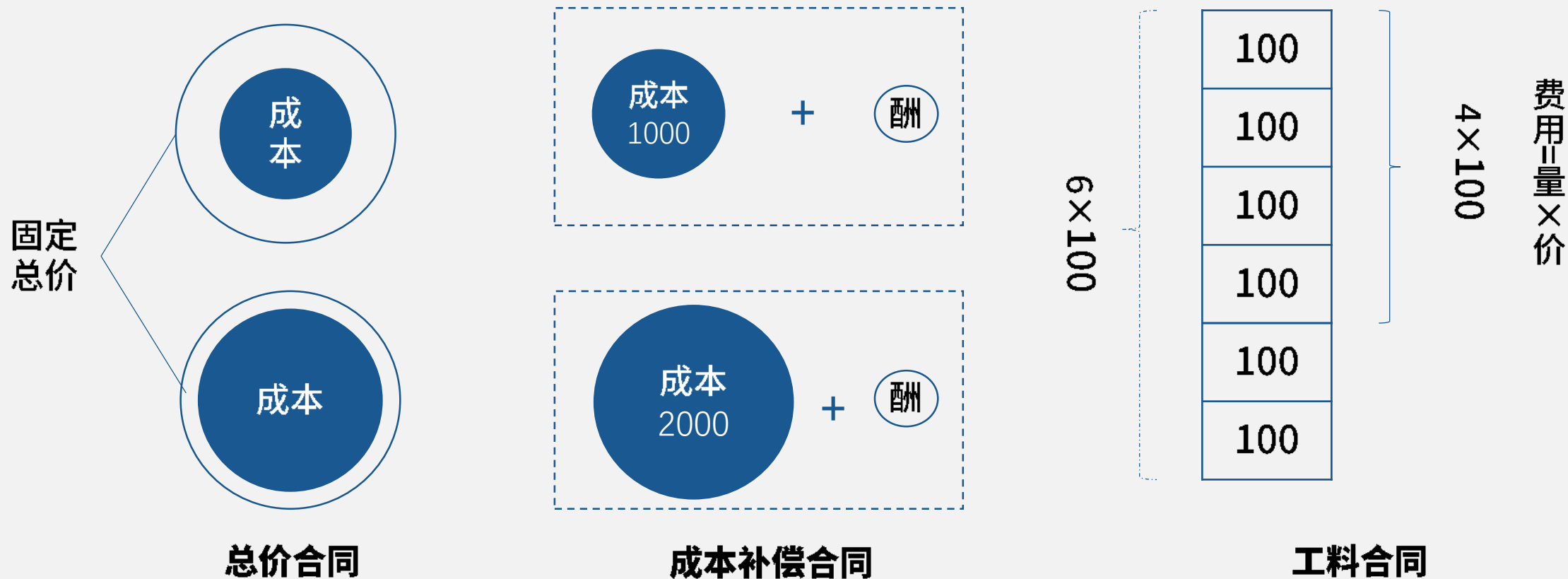




规划采购管理



采购策略——合同支付类型





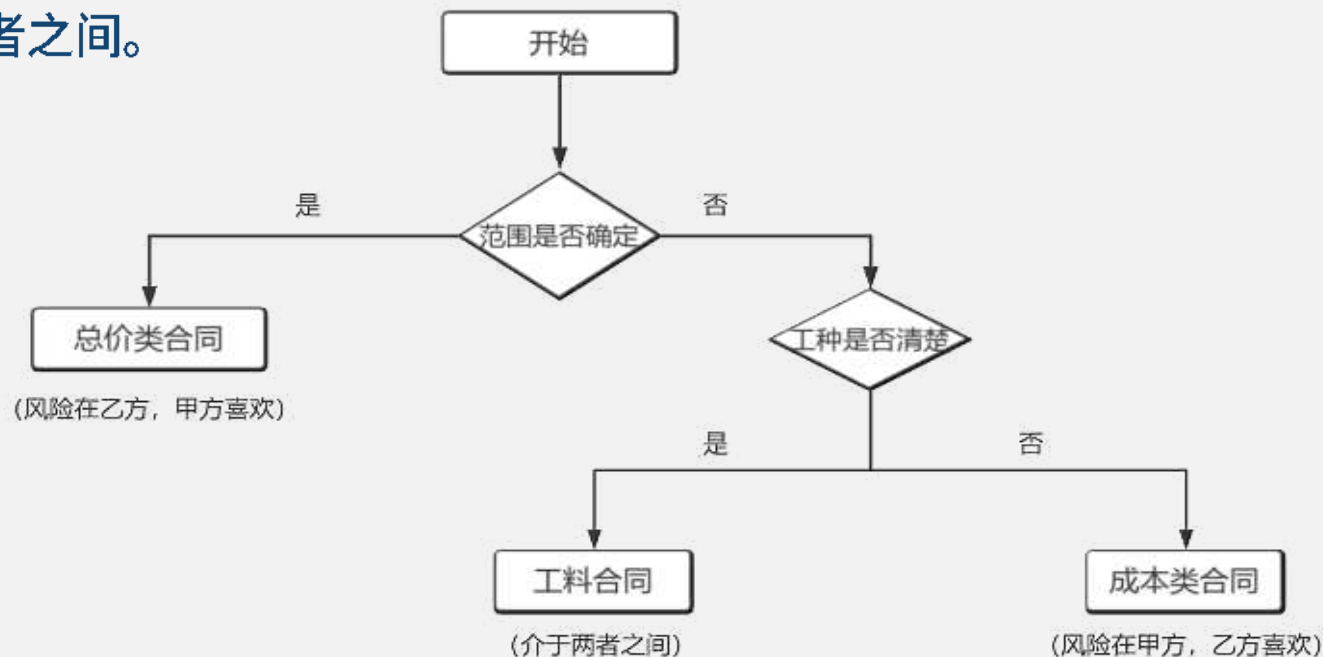
规划采购管理



采购策略——合同支付类型（小结）

【解题关键】：1. 先判断**范围**：范围明确选总价类，不明确继续判断；再判断**工种**是否清晰：清晰选工料，不清晰选成本补偿合同。

2. 或者从**风险**进行判断：风险在乙方的是总价类合同，甲方喜欢；风险在甲方的是成本类合同，乙方喜欢。工料合同介于两者之间。





规划采购管理



采购策略——合同支付类型

总价合同	固定总价	最常用，买方喜欢，除非工作范围发生变更，否则不允许改变。
	总价加激励费用	设置价格上限，超过上限，卖方承担。
	总价加经济价格调整	履约时间长或不同货币支付。通货膨胀或特殊商品成本变化允许可调。
成本补偿	成本加固定费用	为卖方报销为合同工作发生的一切可列支成本，并支付固定费用。
	成本加激励费用	报销成本。若最终成本超过或低于原始成本，买卖双方按比例分摊。
	成本加奖励费用	报销一切合法成本，但只有满足了买方的绩效标准，才支付费用。
工料合同		无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持。



规划采购管理

节约了就在酬金的基础上多奖励点，花超了就在酬金的基础上多扣一点



选修——合同支付类型

	合同内容	实际执行情况		
		情况2	情况3	情况4
成本	1000	800	1200	1200
酬金	100	100	100	100
分摊比例	80:20	40	-40	-40
实际到手		940	1260	1250
实际利润		140	60	50

酬金100w，超出部分或节约部分甲乙8/2开。

情况2： $800+100+0.2*(1000-800)=940w$

情况3： $1200+100+0.2*(1000-1200)=1260w$

请大家计算，三种情况下乙方应该拿多少？

成本加激励费用

情况1：刚好1000w完成

情况2：800万完成

情况3：1200万完成

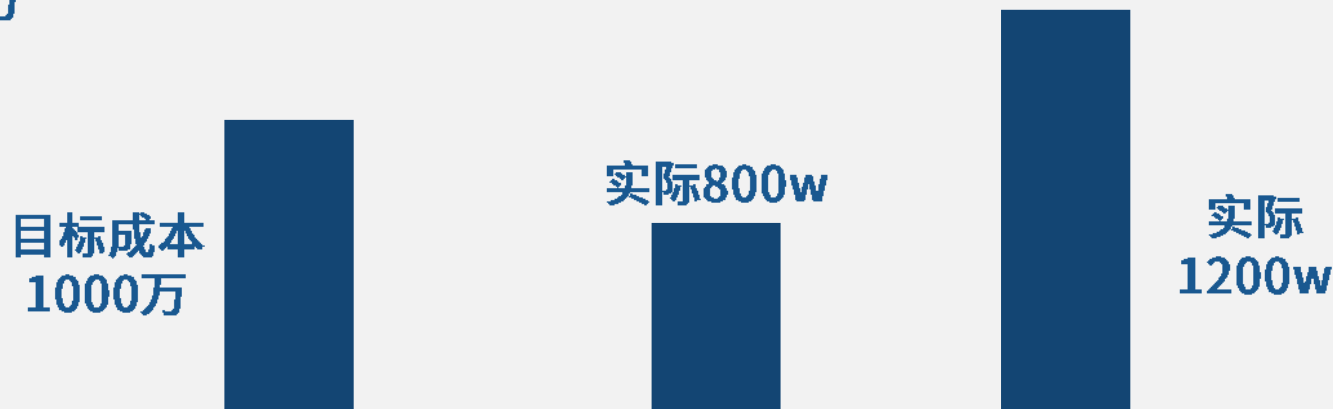
总价加激励费用

情况4：1200万完成

(限价1250W)

▶ 拓展补充

限价1250万





规划采购管理



采购工作说明书（SOW）和工作大纲（TOR）

依据项目范围基准，为每次采购编制**工作说明书（Statement Of Work, SOW）**，仅对将要包含在相关合同中的那**一部分项目范围**进行定义。工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，应力求清晰、完整和简练，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。

工作说明书的内容包括：**规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。**

工作大纲（Terms of Reference, TOR）

对于**服务**采购，可能会用“工作大纲(TOR)”这个术语。工作大纲通常包括以下内容：

- ◆承包商需要执行的任务，以及所需的协调工作；
- ◆承包商必须达到的适用标准；
- ◆需要提交批准的数据；
- ◆关于初始成果提交和审查(或审批)的进度计划；
- ◆由买方提供给承包商的，将用于合同履行的全部数据和服务的详细清单(若适用)。



规划采购管理



一个复杂项目中出现了技术问题，项目经理将此项目中需要此技术的模块进行外包。在审查会议期间，团队成员发现供应商交付的模块没有达到所需的质量水平。项目经理应该审查什么文件？

- A.采购管理计划
- B.范围说明书
- C.采购工作说明书
- D.质量管理计划



规划采购管理



采购工作说明书（SOW）和工作大纲（TOR）

一个复杂项目中出现了技术问题，项目经理将此项目中需要此技术的模块进行外包。在审查会议期间，团队成员发现供应商交付的模块没有达到所需的质量水平。项目经理应该审查什么文件？

- A. 采购管理计划
- B. 范围说明书
- C. 采购工作说明书**
- D. 质量管理计划



规划采购管理



确定供方选择标准

在确定评估标准时，买方要努力确保选出的建议书将提供最佳质量的所需服务。供方选择标准可包括（但不限于）：

- 能力和潜能
- 产品成本和生命周期成本
- 交付日期
- 技术专长和方法
- 具体的相关经验
- 用于响应工作说明书的工作方法和工作计划
- 关键员工的资质、可用性和胜任力
- 公司的财务稳定性
- 管理经验
- 知识转移计划，包括培训计划

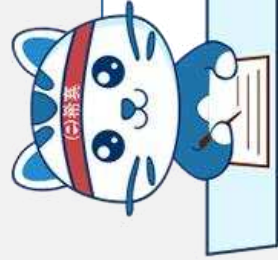


规划采购管理



独立成本估算

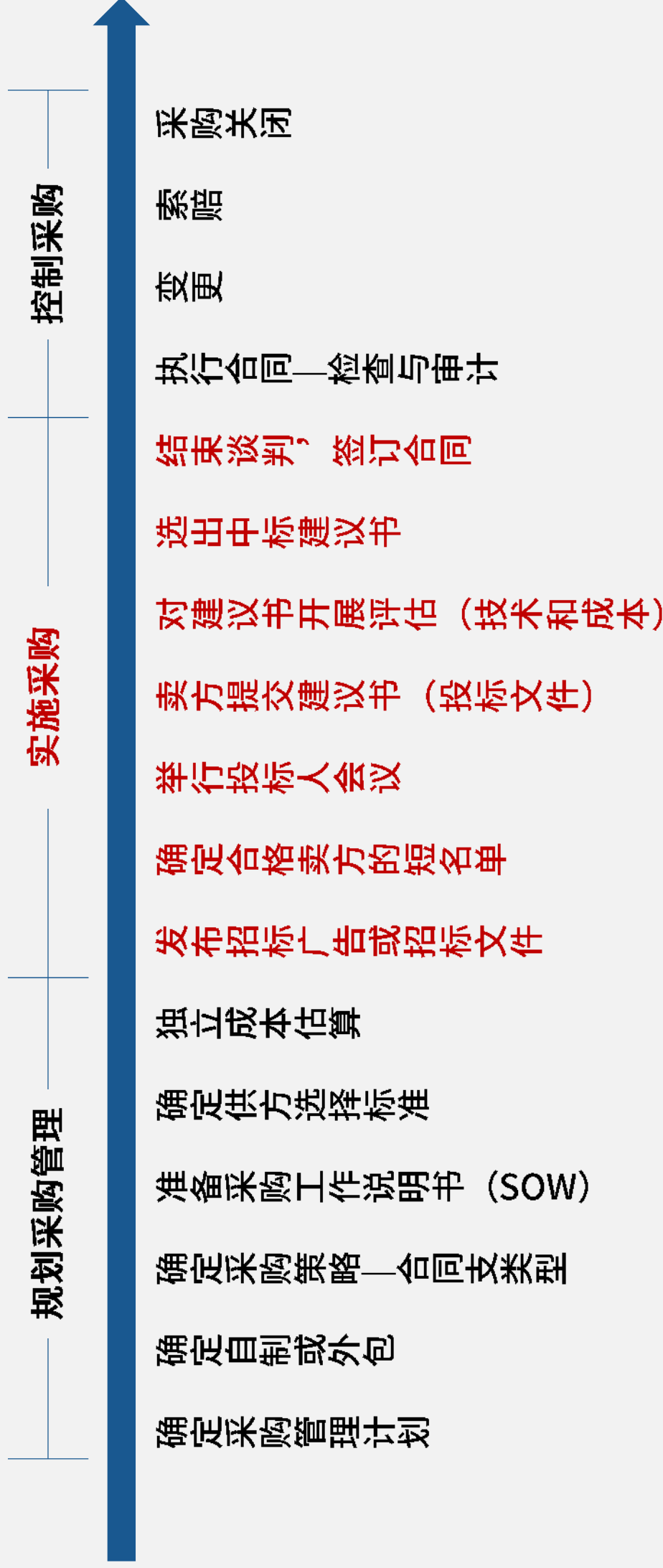
对于大型的采购，采购组织可以自行准备独立估算，或聘用外部专业估算师做出成本估算，并将其作为**评价卖方报价的对照基准**。如果二者之间存在明显差异，则可能表明采购工作说明书存在缺陷或模糊，或者潜在卖方误解了或未能完全响应采购工作说明书。



采购管理的内涵



获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程





实施采购



发布招标公告（招标文件）

信息邀请书	如果需要卖方提供关于 拟采购货物和服务的更多信息 ，就使用信息邀请书。随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书。
报价邀请书	如果需要供应商提供关于将如何满足需求和（或）将需要多少 成本 的更多信息，就使用报价邀请书。
建议邀请书	如果项目中出现问题且 解决办法 难以确定，就使用建议邀请书。这是最正式的“邀请书”文件，需要遵守与内容、时间表，以及卖方应答有关的严格的采购规则。



实施采购



举行投标人会议

投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）是在**卖方提交建议书之前**，在买方和**潜在卖方之间**召开的会议，其目的是确保**所有潜在投标人**对采购要求都有**清楚且一致的理解**，并确保没有任何投标人会得到特别优待。



实施采购



项目经理于上周发布了招标文件，并在参与的供应商中确定了几位符合项目资质要求的供应商。为了确保这几位供应商对招标内容的准确理解，避免信息不统一而导致的决策失误，项目经理应该怎么做？

- A.与各位供应商进行合同谈判，挑选最合适的人选
- B.召开投标人会议，并邀请各位供应商参与
- C.对各位供应商的建议书进行审查，确保无误
- D.与各位供应商分别开会阐述招标文件



实施采购



举行投标人会议

项目经理于上周发布了招标文件，并在参与的供应商中确定了几位符合项目资质要求的供应商。为了确保这几位供应商对招标内容的准确理解，避免信息不统一而导致的决策失误，项目经理应该怎么做？

- A.与各位供应商进行合同谈判，挑选最合适的人选
- B.召开投标人会议，并邀请各位供应商参与**
- C.对各位供应商的建议书进行审查，确保无误
- D.与各位供应商分别开会阐述招标文件



实施采购



买方评估建议书（供方选择分析）

- 最低成本
- 仅凭资质
- 基于质量或技术方案得分
- 基于质量和成本
- 独有来源
- 固定预算



实施采购



结束谈判，签订合同

要点：合同有法律约束力，采购的过程中，甲乙双方扯皮，首选看合同，如果没有合同也可以看采购工作说明书（SOW）

合同是对双方都有约束力的协议。它**强制卖方**提供规定的产品、服务或成果，**强制买方**向卖方支付相应的报酬。合同建立了受法律保护的买卖双方的关系。协议文本的主要内容会有所不同，可包括（但不限于）：

- **采购工作说明书或主要的可交付成果；**
- 进度计划、里程碑，或进度计划中规定的日期
- 绩效报告
- **检查、质量和验收标准**
- 定价和支付条款
- 担保和后续产品支持
- 保险和履约保函
- 下属分包商批准
- 一般条款和条件
- 变更请求处理
- **终止条款和替代争议解决方法**
- 激励和惩罚



实施采购



一家供应商称因为某项主要功能未包含在约定的范围内，所以未能实施。项目团队不认同这一说法，项目经理下一步应该做什么？

- A. 将该问题升级上报给项目发起人解决
- B. 签发一份报价邀请书（RFQ），聘请新的供应商
- C. 要求法律部门对供应商采取行动
- D. 审查采购管理计划和合同协议



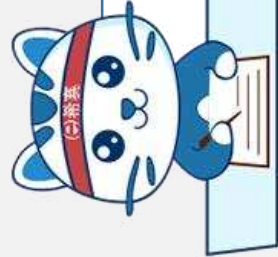
实施采购



结束谈判，签订合同

一家**供应商**称因为某项主要功能未包含在约定的范围内，所以未能实施。项目团队不认同这一说法，项目经理下一步应该做什么？

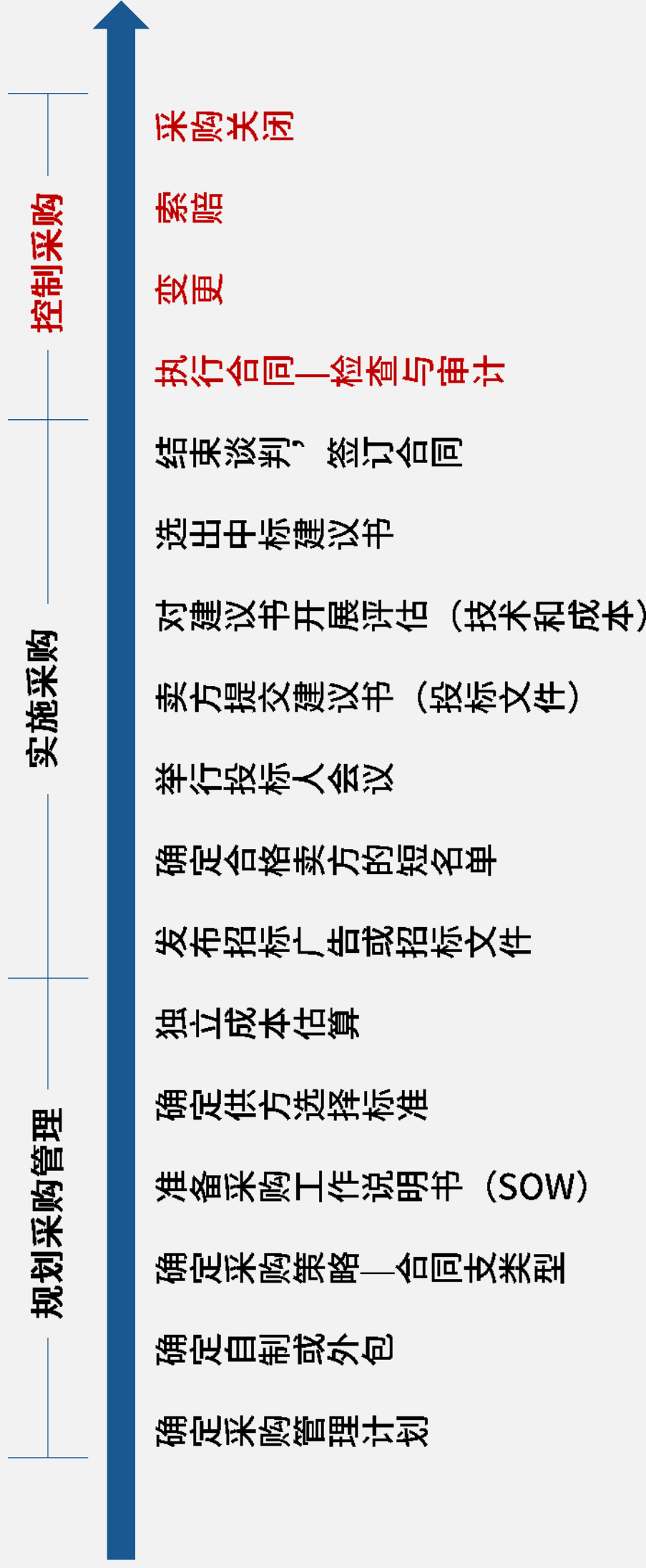
- A. 将该问题升级上报给项目发起人解决
- B. 签发一份报价邀请书（RFQ），聘请新的供应商
- C. 要求法律部门对供应商采取行动
- D. 审查采购管理计划和合同协议**



采购管理的内涵



管理采购关系、监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同





绩效审查、检查与审计

绩效审查

对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。其中包括确定工作包提前或落后于**进度**计划、超出或低于**预算**，以及是否存在**资源**或**质量**问题。

检查

检查是指对承包商正在执行的工作进行结构化审查，可能涉及对**可交付成果**的简单审查，或对**工作本身**的实地审查。

审计

审计是对**采购过程**的结构化审查。应该在采购合同中明确规定与审计有关的权利和义务。买方的项目经理和卖方的项目经理都应该关注审计结果，以便对项目进行必要调整。



控制采购



合同——索赔管理

考顺序：谈判——替代争议解决办法ADR——仲裁——诉讼

(原则：先礼后兵！)

如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。如果不能妥善解决，它们会成为争议并最终引发申诉。

在整个合同生命周期中，通常会按照合同条款对索赔进行记录、处理、监督和管理。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则可能不得不按合同中规定的程序，用替代争议解决方法 (ADR) 去处理。(Alternative Dispute Resolution)

谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。其次才选仲裁，诉讼。合同如果约定了不可抗力导致的损失不予索赔，这是除外责任。(原则：先礼后兵)



控制采购



项目在执行阶段被取消。项目经理将所有信息转移给项目发起人，但一名关键相关方不同意项目经理对分包商取消费用的估算。项目经理应该怎么做？

- A.进行采购谈判
- B.更新付款进度
- C.等待分包商提交索赔
- D.修订工作绩效信息



控制采购



合同——索赔管理

项目在执行阶段**被取消**。项目经理将所有信息转移给项目发起人，但一名关键相关方**不同意**项目经理对分包商**取消费用的估算**。项目经理应该怎么做？

- A.进行采购谈判
- B.更新付款进度
- C.等待分包商提交索赔
- D.修订工作绩效信息



本章小结



项目采购管理

规划采购管理

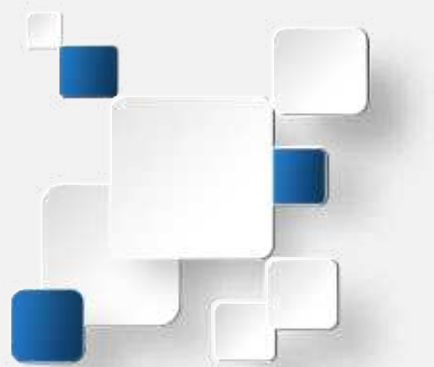
- 确定采购管理计划 采购过程中的各种活动
- 确定自制或外包 比较自制和外购的成本，确定是否需要外包
- 确定采购策略-合同支付类型 总价类合同VS工料合同VS成本补偿类合同（选合同看范围，风险，工种）
- 确定采购工作说明书 详细描述采购的产品，服务，成果
- 确定供方选择标准，进行独立成本估算 确保知道市场范围内的价格，以此和卖方的价格做对照

实施采购

- 发布招标公告或招标文件 投标邀请书VS信息邀请书VS建议邀请书
- 举行投标人会议 卖方提交建议书之前，所有潜在卖方开会回答，确保潜在投标人对招标文件理解清晰一致
- 卖方提交建议书（投标文件） 建议书需要基于买方的采购政策等方便编制，并提交
- 对建议书开展评估（技术和成本） 以供方选择标准为基础，选择建议书，并选出中标建议书
- 采购谈判，签订合同
 - 谈判：在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识
 - 协议的内容：包括（但不限于）采购工作说明书或主要的可交付成果、检查、质量和验收标准、终止条款和替代争议解决方法
 - 协议的作用：对合同双方的约束作用，项目中涉及供应商的所有不一致，优先参照合同（有分歧，看合同）

控制采购

- 变更 与合同要求不符或者超出合同范围
- 索赔 首选谈判、其次是ADR（替代争议解决方法）、仲裁、诉讼，先礼后兵
- 采购关闭 已交付全部可交付成果，没有未决索赔，全部最终款项已经付清



(=) 希赛 | 感谢您的观看